Projektwoche: Kundenanalyse und Marketingstrategie

Ziel der Projektwoche

In dieser Projektwoche werdet Ihr einen realitätsnahen Datensatz aus dem Marketingbereich analysieren. Ziel ist es, die Kunden eines Unternehmens besser zu verstehen – etwa in Bezug auf ihr Kaufverhalten, ihre Reaktion auf Kampagnen oder ihre Segmentierung in unterschiedliche Zielgruppen.

Ein typisches Unternehmen steht vor Fragen wie

- **Welche Kundengruppen existieren?**
- **Wer reagiert besonders positiv auf Rabatte oder Kampagnen?**
- **Was unterscheidet „gute“ von weniger aktiven Kunden?**
- **Lohnt es sich, bestimmte Gruppen gezielt anzusprechen?**

Ihr könnt im Laufe der Woche eigene Strategien entwickeln, wie man mithilfe dieses Datensatzes datenbasierte Erkenntnisse gewinnt und in konkrete Marketingmaßnahmen übersetzt. Es gibt keine „eine richtige“ Lösung – vielmehr zählt Eure Herangehensweise, die Fähigkeit zur Analyse und das Verständnis der Daten.

Der Datensatz

Der Datensatz **Marktkampagne.csv** enthält Informationen über:

- **Demografie** (Alter, Einkommen, Familienstand, Bildung)
- **Kaufverhalten** (Ausgaben in Produktkategorien, Kanäle, Rabattnutzung)
- **Marketingkampagnen** (Reaktionen auf bis zu fünf Kampagnen)
- **Historie** (Zeitpunkt der Registrierung, Beschwerden, letzter Kauf)

Diese Daten ermöglichen sowohl **beschreibende Analysen** (Was sehen wir?) als auch **prädiktive Modelle** (Was wird wahrscheinlich passieren?). Auch eine **Kundensegmentierung** (Wer gehört zu wem?) ist denkbar.

Euer Projekt – was Ihr tun sollt

Ihr sollt den Datensatz selbstständig analysieren und dabei eigene Fragestellungen entwickeln. Drei zentrale Bereiche bieten sich an:

1. **Datenvorbereitung und Exploration**
   - Bereinigen, Umkodieren, Transformieren
   - Visualisieren, beschreiben, Korrelationen untersuchen
2. **Modellierung**
   - Zielgrößen frei wählbar, z. B.:
     - Höhe der Gesamtausgaben (Regression)
     - Reaktion auf Kampagne (Klassifikation)
   - Modellgüte bewerten (z. B. R^2, RMSE, AUC, Confusion Matrix)
3. **Clusteranalyse**
   - Gruppenbildung (z. B. per K-Means)
   - Beschreibung und Interpretation der Segmente

Für alle, die sich etwas mehr Struktur wünschen

Falls Ihr noch unsicher seid, wie Ihr starten sollt, hier einige Vorschläge für konkrete Fragestellungen. Ihr könnt eine oder mehrere davon aufgreifen – oder Euch davon inspirieren lassen:

Vorschlag 1: Reagieren Kunden mit höherem Einkommen stärker auf Kampagnen?

- Berechne Durchschnittseinkommen der Kampagnen-Antwortenden
- Logistische Regression: Vorhersage der Kampagnenantwort anhand Einkommen, Alter etc.

Vorschlag 2: Gibt es verschiedene Kundentypen?

- Clusteranalyse mit Ausgabenprofilen (z. B. Wein, Fleisch, Süßes)
- Benenne die Cluster kreativ („Der Gourmet“, „Sparsamer Gelegenheitskäufer“ etc.)

Vorschlag 3: Wie viel geben Kunden pro Kind im Haushalt aus?

- Feature Engineering: Gesamtausgaben / (Kinder + Teenager + 1)
- Zusammenhang mit Einkommen oder Kampagnenantwort untersuchen

Vorschlag 4: Wer ist ein „wertvoller Kunde“?

- Definiere selbst eine Zielgröße (z. B. jährliche Ausgaben > X)
- Erstelle ein Entscheidungsmodell, das diesen Kundentyp identifiziert

Erweiterte Ideen für ambitioniertere Teilnehmer.

WICHTIG: Die folgenden Punkte sind nicht Teil der Anforderungen für das Projekt. Zum Teil enthalten sie Techniken, die über das im Kurs Gelernte hinausgehen – wir unterstützen Euch dabei!

- **Fortgeschrittenes Feature Engineering:**
  - Bildung neuer Merkmale (z. B. durchschnittliche Ausgaben pro Jahr, Verhältnis von Ausgaben für Wein zu Gesamtausgaben).
- **Modellauswahl und -tuning:**
  - Vergleich verschiedener Modellklassen (Random Forest, Gradient Boosting).
  - Hyperparameter-Optimierung (Grid Search, Randomized Search).
- **Interpretation und Visualisierung:**
  - Nutzung von Methoden wie Feature Importance oder SHAP-Werten zur Interpretierbarkeit.
- **Segmentierung und Strategieentwicklung:**
  - Ableitung konkreter Maßnahmen für unterschiedliche Kundensegmente.
- **Modellbewertung im Geschäftskontext:**
  - Diskutiert, wie Ergebnisse für das Marketing nutzbar gemacht werden können, etwa zur Verbesserung zukünftiger Kampagnen oder zur Fokussierung auf wertvolle Kundengruppen.

Zeitlicher Rahmen

- **Dienstag 27.01. bis Montag, 02.02.**: Eigenständige Arbeit am Projekt
- **Montag 02.02. 23:59 Uhr:** Projekt-Abgabe
- **Dienstag bis Donnerstag, 03.–05.02.**: Präsentationen der Projekte in der Gruppe
- **Freitag, 06.02.**: Nachbearbeitung. Ihr habt dann Zeit, das erhaltene Feedback im Projekt umzusetzen.

Abschluss und Präsentation

Am Ende der Woche stellt Ihr Euer Projekt der Gruppe vor. Dabei kommt es nicht auf perfekte Modelle an, sondern auf:

- **Verständlichkeit der Herangehensweise**
- **Sinnvolle Interpretation der Ergebnisse:** Ihr sollt in der Lage sein, Eure Strategien und Methoden mit eigenen Worten anschaulich zu erklären.
- **Kreative, aber nachvollziehbare Ideen**

Beschreibung der Spalten

Demografische Merkmale

1. **ID:** Eindeutige Kundenkennung.
2. **Geburtsjahr**: Das Geburtsjahr des Kunden.
3. **Bildungsniveau**: Das Bildungsniveau des Kunden.
4. **Familienstand**: Der Familienstand des Kunden.
5. **Einkommen**: Das jährliche Haushaltseinkommen des Kunden.

Haushaltsstruktur

6. **Kinder_zu_Hause**: Anzahl der Kinder im Haushalt des Kunden.
7. **Teenager_zu_Hause**: Anzahl der Teenager im Haushalt des Kunden.

Kundenhistorie

8. **Datum_Kunde**: Das Datum, an dem der Kunde sich beim Unternehmen registriert hat.
9. **Letzter_Kauf_Tage**: Anzahl der Tage seit dem letzten Kauf des Kunden.
10. **Beschwerde**: 1, wenn der Kunde sich in den letzten 2 Jahren beschwert hat; 0 andernfalls.

Kaufverhalten nach Produktkategorien

11. **Ausgaben_Wein**: Ausgaben für Wein
12. **Ausgaben_Obst**: Ausgaben für Obst
13. **Ausgaben_Fleisch**: Ausgaben für Fleischprodukte
14. **Ausgaben_Fisch**: Ausgaben für Fischprodukte
15. **Ausgaben_Süßigkeiten**: Ausgaben für Süßigkeiten
16. **Ausgaben_Gold**: Ausgaben für Premiumprodukte in den letzten 2 Jahren.
17. **Anzahl_Rabattkäufe**: Anzahl der Käufe, die mit einem Rabatt getätigt wurden.

Vertriebskanäle

18. **Anzahl_Webkäufe**: Anzahl der Käufe, die über die Unternehmenswebsite getätigt wurden.
19. **Anzahl_Katalogkäufe**: Anzahl der Käufe, die über einen Katalog getätigt wurden.
20. **Anzahl_Ladeneinkäufe**: Anzahl der Käufe, die direkt in einem Laden getätigt wurden.
21. **Anzahl_WebBesuche_Monat**: Anzahl der Besuche der Unternehmenswebsite

Reaktion auf Marketingkampagnen

22. **Kampagne_1_Akzeptiert**: 1, wenn der Kunde das Angebot in der ersten Kampagne angenommen hat; 0 andernfalls.
23. **Kampagne_2_Akzeptiert**: 1, wenn der Kunde das Angebot in der zweiten Kampagne angenommen hat; 0 andernfalls.
24. **Kampagne_3_Akzeptiert**: 1, wenn der Kunde das Angebot in der dritten Kampagne angenommen hat; 0 andernfalls.
25. **Kampagne_4_Akzeptiert**: 1, wenn der Kunde das Angebot in der vierten Kampagne angenommen hat; 0 andernfalls.
26. **Kampagne_5_Akzeptiert**: 1, wenn der Kunde das Angebot in der fünften Kampagne angenommen hat; 0 andernfalls.
27. **Antwort_Letzte_Kampagne**: 1, wenn der Kunde das Angebot in der letzten Kampagne angenommen hat; 0 andernfalls.